🌐 Mise en place d'une Infrastructure Web avec Haute Disponibilité

🧭 Objectif

Cette documentation décrit la mise en place d'une infrastructure web hautement disponible permettant :

- la répartition de charge
- la tolérance aux pannes
- la continuité de service
- la synchronisation des bases de données

L'architecture repose sur :

- 2 serveurs **HAProxy** avec **Keepalived**
- 3 serveurs **Web Apache2**
- 3 serveurs **MariaDB** avec réplication **Galera**

📘 Définitions

Serveur Web Apache2 : serveur permettant d'héberger des sites web et des applications (HTML, PHP).

HAProxy Load balancer : répartit le trafic réseau entre plusieurs serveurs backend.

Keepalived Permet la haute disponibilité grâce au protocole **VRRP** et une IP virtuelle.

Galera Cluster Système de réplication multi-maîtres pour MariaDB permettant une synchronisation en temps réel.

🏗 Architecture

Élément	Brive-HA-Proxy-01	Brive-HA-Proxy-02	Brive-MariaDB-01	Brive-MariaDB-02	Brive-MariaDB-03	Brive-Web-Apache-01	Brive-Web-Apache-02	Brive-Web-Apache-03
IP	172.16.2.249	172.16.2.248	172.16.22.245	172.16.22.244	172.16.22.243	172.16.22.242	172.16.22.241	172.16.22.240

IP Virtuelle HAProxy : **172.16.22.100**

IP Virtuelle MariaDB : **172.16.22.99**

Architecture logique :

INTERNET
→ IP Virtuelle (VIP)

→ HAProxy 1 / HAProxy 2 (Keepalived)
→ Serveurs Web Apache
→ Cluster MariaDB Galera

📄 Étape 1 : Installation des serveurs Web Apache2

Installation du serveur Apache :

```
apt update
apt install apache2 -y
```

Modification de la page web pour identifier chaque serveur :

```
nano /var/www/html/index.html
```

Exemple pour le serveur 1 :

```
<h1>Site sur le serveur 1</h1>
```

⚖️ Étape 2 : Installation et configuration de HAProxy

Installation du paquet :

```
apt install haproxy -y
```

Modification du fichier de configuration :

```
sudo nano /etc/haproxy/haproxy.cfg
```

Configuration :

```
frontend front_webservers
bind *:80
default_backend backend_webservers
option forwardfor

backend backend_webservers
balance roundrobin
server Brive-Web-Apache-01 172.16.22.242:80 check
server Brive-Web-Apache-02 172.16.22.241:80 check
server Brive-Web-Apache-03 172.16.22.240:80 check
```

Tester la configuration :

```
sudo haproxy -c -f /etc/haproxy/haproxy.cfg
```

Redémarrer le service :

```
sudo systemctl restart haproxy
```

🔐 Étape 3 : Configuration du HTTPS

Se rendre dans le dossier HAProxy :

```
cd /etc/haproxy
```

Générer un certificat :

```
openssl req -x509 -nodes -days 365 \
-newkey rsa:2048 \
-keyout key.pem \
-out cert.pem
```

Fusionner certificat et clé :

```
cat cert.pem key.pem > certificat.pem
```

Modifier la configuration HAProxy :

```
nano /etc/haproxy/haproxy.cfg
```

Ajouter :

```
frontend front_webservers
bind *:80
bind *:443 ssl crt /etc/haproxy/certificat.pem
default_backend backend_webservers
option forwardfor
```

📊 Étape 4 : Activation des statistiques HAProxy

Modifier le fichier :

```
nano /etc/haproxy/haproxy.cfg
```

Ajouter :

```
listen stats
bind *:8404
mode http
stats enable
stats uri /stats
stats refresh 10s
stats show-legends
stats auth admin:RootAdmin2026
```

Redémarrer :

```
systemctl restart haproxy
```

Accès interface :

http://IP_HAPROXY:8404/stats

🔁 Étape 5 : Haute disponibilité HAProxy

Installation :

```
apt install -y haproxy keepalived
```

Configuration :

```
nano /etc/keepalived/keepalived.conf
```

```
vrrp_script chk_haproxy {
script "systemctl is-active --quiet haproxy"
interval 2
weight -60
fall 3
rise 2
}

vrrp_instance VI_1 {
state MASTER
interface eth0
virtual_router_id 51
priority 150
advert_int 1

authentication {
auth_type PASS
auth_pass monsecret
}

track_script {
chk_haproxy
}

virtual_ipaddress {
172.16.22.100
}
}
```

⚙ Configuration du noyau

```
nano /etc/sysctl.conf
```

Ajouter :

net.ipv4.ip_nonlocal_bind = 1

Appliquer :

```
sysctl -p
```

▶ Activation des services

```
systemctl enable haproxy keepalived
systemctl start haproxy keepalived
```

🗄 Étape 6 : Installation et configuration de MariaDB (Galera Cluster)

Installation :

```
apt install mariadb-server -y
```

Modifier la configuration MariaDB :

```
nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
```

bind-address = 0.0.0.0

Créer une base de données :

```
CREATE DATABASE parcinfo;
```

Configuration Galera :

```
nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/60-galera.cnf
```

[galera]
wsrep_on = ON
wsrep_provider = /usr/lib/galera/libgalera_smm.so
wsrep_cluster_name = "GaleraCluster"
wsrep_cluster_address = gcomm://172.16.22.244,172.16.22.243,172.16.22.245
binlog_format = row
default_storage_engine = InnoDB
innodb_autoinc_lock_mode = 2
innodb_force_primary_key = 1
bind-address = 0.0.0.0
log_error = /var/log/mysql/error-galera.log

Installation PHP pour Apache :

```
apt install php-cli php-curl php-gd php-mbstring php-xml php-zip -y
apt install php libapache2-mod-php php-mysql -y
```

🔁 Haute disponibilité MariaDB

Configuration Keepalived sur les serveurs MariaDB :

```
nano /etc/keepalived/keepalived.conf
```

vrrp_script chk_mariadb {
script "systemctl is-active --quiet mariadb"
interval 2
weight -60
fall 3
rise 2
}

vrrp_instance VI_1 {
state MASTER

```
interface eth0
virtual_router_id 50
priority 150
advert_int 1

authentication {
auth_type PASS
auth_pass monsecret
}

track_script {
chk_mariadb
}

virtual_ipaddress {
172.16.22.99
}
}
```

✅ Résultat

L'infrastructure permet :

- une **répartition de charge** avec HAProxy
- une **haute disponibilité** grâce à Keepalived
- un **basculement automatique** en cas de panne
- un accès sécurisé en **HTTPS**
- une **synchronisation des bases MariaDB** via Galera

En cas de panne d'un serveur HAProxy ou MariaDB, l'IP virtuelle bascule automatiquement vers un autre serveur disponible.